



T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ HAFTALIK RAPORU

Öğrenci	No	Ad Soyad	İmza
	202213709064	Kerem Yağız KARAKAŞ	
	202113709025	Ahmet EKŞİOĞLU	
	202113709041	Ezgi KIRNAPÇI	
Proje Adı	Kamera Görüntülerinden Araç Tespiti ve Park Uygunluğu Analizi için Yapay Zeka Tabanlı Sistem		
Rapor 4	1. BOŞLUK TESPİT ALGORİTMALARI: İKİ FARKLI YAKLAŞIM		
	Bu haftanın en önemli çalışması, iki farklı park algılama yöntemi geliştirilerek sisteme eklenmesidir.		
	A. PKLot Slot Tespit Modülü (ParkingSpaceDetector)		
	Kapalı park alanlarında (otopark gibi) önceden tanımlı slot'ların boş/dolu durumunu tespit etmek için geliştirildi.		
Rapor 4	- İşlevi: PKLot pre-trained YOLOv8 modeli kullanarak her slot'u analiz - Otomatik Sınıf Eşleştirme: Model sınıf isimlerinden (empty, bos, occupied, dolu vb.) otomatik olarak durumu tanıyıp yeşil (boş) veya mavi (dolu) olarak gösterme - Güven Skoru: Her tespit için confidence değeri hesaplayarak filtreleme yapılması		
	B. Sokak Park Algılama Modülü (StreetParkingDetector)		
	Sokak ortamında sıralanmış araçlar arasındaki boş yerleri dinamik olarak tespit etmek için geliştirildi.		
	- Algoritma İşleyişi: 1. Tespit edilen araçların alt kenarı (bottom-y) bulunarak "park bandı" belirleme 2. Araçlar soldan sağa sıralanması (x koordinatına göre) 3. Bitişik araçlar arasındaki boşluklar park yeri adayı olarak değerlendirilmesi 4. Boşluk genişliğinin kontrol edilmesi (araç genişliğinin %40-%180'i aralığında) 5. Büyük boşlukların birden fazla aracın sığabileceği şekilde bölünerek sayılması - Zamansal Tutarlılık: Son 5 karenin en az 3'ünde görülen park yerleri geçerli sayılması (hatalı tespit azaltmak için) - Parametreler: Tüm toleranslar konfigüre edilebilir hale getirildi - Sonuç: Dinamik sokak ortamında bile güvenilir boş yer tespiti sağlanması		

2. MODEL EĞİTİM VE DATASET ENTEGRASYONU

Sistemin üretim ortamında kullanılabilir olması için eğitim altyapısı tamamlandı.

A. PKLot Dataset İntegrasyonu

- Roboflow API üzerinden PKLot dataset'i otomatik indirme
- data/pklot/ dizinine organize etme
- Train/val/test setlerine otomatik bölme
- **Dataset Boyutu:** ~500 MB
- **İçerik:** 100+ etiketlenmiş görüntü (boş/dolu slot sınıfları)

B. Model Eğitim Pipeline'ı

- **Mimarı:** YOLOv8-nano fine-tuning
- **Eğitim Parametreleri:**
 - Epochs: 50
 - Batch: 16
 - Image Size: 640
 - GPU/CPU Otomatik Algılama
 - Early Stopping: 15 epoch tolerance
- **Sınıf Dengesizliği Düzeltmesi:** Weighted loss functions ile boş slot class'ını ağırlandırma
- **Otomatik Raporlama:** mAP, Precision, Recall metrikleri validation sırasında hesaplanıp gösterilmesi

C. Vehicle Detector Güncellemesi

- **Eklenen Özellikler:**
 - Fine-tuned model desteği (0-indexed class ID'ler)
 - COCO pre-trained model desteği (farklı ID mapping)
 - Truck sınıfı için boyuta göre otomatik re-classification (küçük kamyon → araba dönüşümü)
 - Model tipi otomatik algılama

3. SİSTEM ENTEGRASYONU VE GUI REFACTOR

Tüm yeni modüller ve eğitim altyapısı GUI üzerinden test edebilir hale getirildi.

A. PyQt5 Arayüz Genişletilmesi

Yeni Özellikler:

- Sokak park algılama (StreetParkingDetector) seçim ve kontrol UI'si
- PKLot slot tespiti (ParkingSpaceDetector) seçim ve kontrol UI'si
- İki algılama modunu tab'lar aracılığıyla seçip test etme
- Parametre ayarlama panelleri (gap ratio, temporal smoothing, conf threshold vb.)
- Real-time video processing için UI optimizasyonları

Test Videoları Eklenmesi: 3 farklı senaryoda test videoları (kapalı otopark, sokak, farklı ışık koşulları)

B. Core Modüllere Destek Eklenmesi

- **ParkingAnalyzer:** Coverage-based detection ve zamansal occupation tracking eklenmesi
- **ZoneLoader:** Zone poligonunun araç tarafından kaplanma oranı hesaplaması

	PROJEYE KATKISI Bu hafta yapılan çalışmalar, projeyi aşağıdaki açılardan önemli ölçüde geliştirmiştir: 1.Modülerite ve Genellenebilirlik: İki farklı park algılama yaklaşımı (slot-based ve gap-based) tamamen ayrı ve bağımsız modüller olarak uygulanmış, her biri kendi kurallı parametreleri ile konfigüre edilebilir. 2.Üretim Hazırlığı: PKLot dataset entegrasyonu ve otomatik model eğitim pipeline'ı ile sistem artık yeni verilerle fine-tune edilebilir. 3.Deneysellik: GUI üzerinden hem kapalı alanları hem sokak parkını aynı sistem üzerinden test edilebilir. 4.Kalite Kontrol: Ground truth karşılaştırma ve performans grafikleme araçları ile sistem doğruluğu ölçülebilir.
Rapor Özet	Rapor Özeti Bu hafta yaptığımız çalışmalar, sistemin demo ve ölçüm olgunluğunu belirgin biçimde artırdı. Bu hafta gerçekleştirilen çalışmalar üç temel başlık altında toplanmaktadır: Boş Park Alanı Tespit Modülleri Geliştirilmesi, Model Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi ve Sistem Entegrasyonu ve GUI Optimizasyonu.
Kullanılan Kaynaklar	1. Jocher, G. et al. (2023). Ultralytics YOLOv8. https://github.com/ultralytics/ultralytics 2. OpenCV Documentation. https://opencv.org 3. Hunter, J.D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. https://matplotlib.org
Proje Danışmanı	Prof. Dr. Selçuk Kavut